



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Introdução À Web

Professor: Henrique Delegrego

Introdução À Web

Nomes importantes

Tim Berners-Lee



Criador da World Wide Web e HTML

Håkon Wium Lie



Criador do CSS

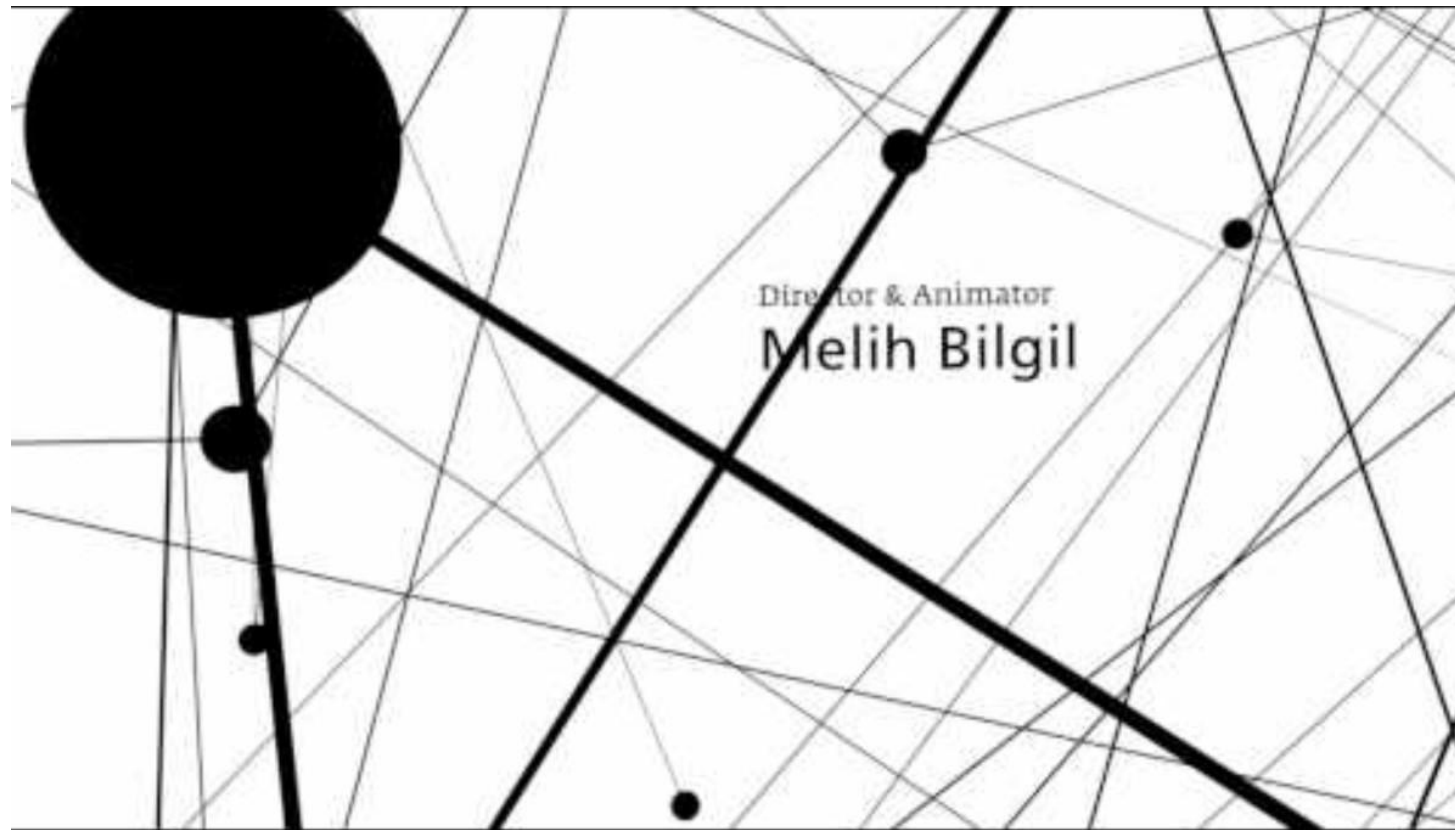
Brendan Eich



Criador do JavaScript

Introdução À Web

Vídeo sobre a
história da internet



Introdução À Web

Início da Web

- Nos anos 70 surge o protocolo de conexão TCP/IP junto com o termo “Internet”
- Nos anos 90 nasce o “www”, e também o protocolo HTTP e HTTPS (principal padrão utilizado atualmente)
- Google é criado em 1998

The Wireless Odyssey begins here.

"The Ricochet modem is a well-designed product, and the service lives up to its promises."
—Windows Magazine, May 1997

Introducing the most important productivity breakthrough for laptop and PDA since the modem. Imagine being able to send and receive e-mail, access the Internet or your company LAN—without a phone line for a flat rate starting at \$29.95 per month for unlimited usage.

Check your e-mail over coffee on your couch, the porch or patio. Check stock prices from your car or the golf course. Check pricing or product availability on your company LAN from a client's lobby. Enter orders from your favorite restaurant. Read the news or even receive a fax while waiting for a flight at the airport—or even at the beach!

Ricochet makes wireless access for virtually any laptop and PDA fast, easy and affordable. Log on to the Ricochet Wireless network in the morning. Stay on all day long. Unlimited usage is just \$29.95 a month—that's less than \$1.00 a day, even if you stay logged on 24 hours a day. Seven days a week.

There's never a wait either—Ricochet wireless service means no phone lines—no busy signals. Ricochet isn't just fast, its secure. State-of-the-art spread-spectrum frequency-hopping technology changes frequency up to 40 times a second to keep your communications secure.

Ricochet has been proven in the field over one million hours. Thousands of professionals, consultants, and hundreds of companies in your city are using Ricochet every day to turn downtime into quality time. The Ricochet SE wireless modem supports PC and Mac as well as many popular PDAs. There's even a 30-day limited warranty on the modem. If you're not 100% satisfied, return the Ricochet modem within thirty days for a full refund.

Call 1 800 GO WIRELESS today to order your Ricochet SE modem for \$349.00 and you'll receive the first three months of Ricochet service absolutely free. That's a \$90.00 savings! If you use a laptop or PDA, you owe it to yourself to experience the freedom of Ricochet.

To order call:
1 800 GO WIRELESS
or visit us at www.ricochet.net

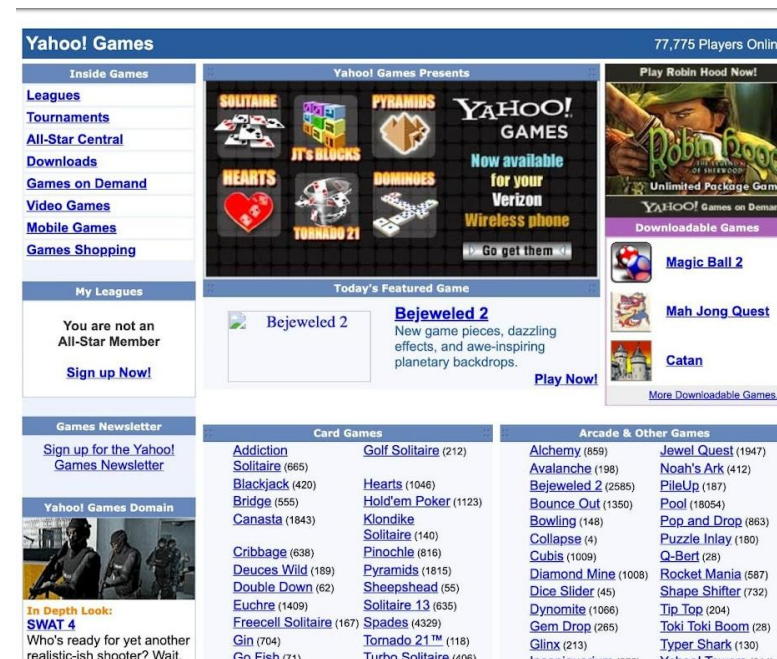
©1997 Metromics, Inc. All rights reserved. Offer requires \$49.97. Taxes and monthly rental of Ricochet SE modem for \$349.00 plus taxes. See map for coverage area.

ricochet
Metromics

Introdução À Web

Principais linguagens

- **Front-end:**
 - HTML, CSS e JavaScript
 - Angular
 - React
 - Vue.js
- **Back-end:**
 - PHP
 - Java Spring Boot
- Linguagens como Java são compiladas. O código precisa primeiro ser traduzido pelo JDK e depois executado pela JVM. Um computador não entende Java nativamente
- HTML e CSS não são executados, mas interpretados diretamente por um navegador



Introdução À Web

HTML, CSS e JavaScript

- Podemos dizer que o HTML é o “esqueleto do site”
- O CSS é a roupa, aparência, cor
- E o Javascript é o cérebro



HTML



HTML + CSS



HTML+CSS+JavaScript

Introdução À Web

O que é HTML?

- Não é uma linguagem de programação
- Constitui uma programação em tags, sendo sua fórmula:
<tag> conteúdo...</tag>
- Algumas tags podem ser diferentes, exemplo:

```
<body>  
    <h1>Este é o titulo</h1>  
    <h4>Este é nosso subtítulo</h4>  
    <span>Varios e varios e varios texto</span>  
</body>
```

Introdução À Web

O que é CSS?

- Dá a aparência ao site
- Todos comandos terminam em “;”
- Assim como no Java, para abrir um corpo se usa “{” e “}”
- Podemos usar as tags ou criar classes

```
style.css > ...  
1  body {  
2      background-color: ■ black;  
3      width: 100%;  
4  }  
5  
6  .classe-criada {  
7      color: ■ aqua;  
8      font-size: large;  
9  }
```

Introdução À Web

O que é JavaScript?

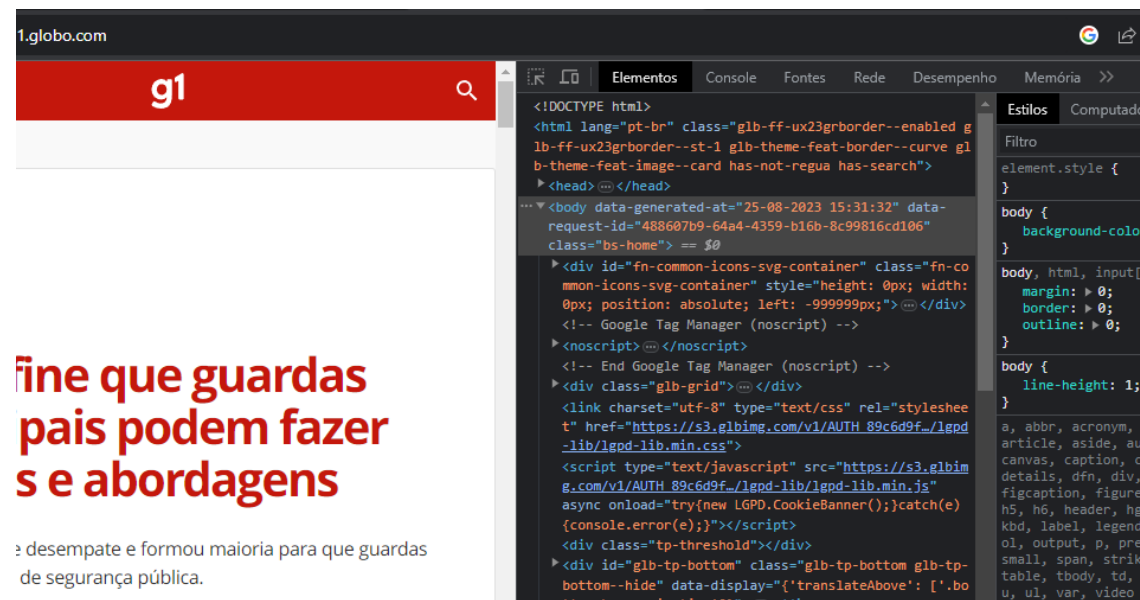
- É a linguagem para fazer os cálculos e comparações do site
- Variáveis podem ser criadas usando palavras-chave como “**var**”, “**let**” ou “**const**”
- É uma linguagem levemente tipada, ou seja, as variáveis podem conter diversos tipos de dados, como números, strings ou objetos
- Utiliza “**if**”, “**else**”, “**for**” e “**while**” assim como Java
- Possui funções e estruturas de dados

```
function aoClicar3() {  
    document.getElementById("botao3").innerHTML = "três";  
    if (contadorBotao3 % 2 == 0) {  
        document.getElementById("botao3").style.color = "white";  
    } else {  
        document.getElementById("botao3").style.color = window.getComputedStyle(document.getElementById("botao3")).backgroundColor;  
    }  
    contadorBotao3++;  
}
```

Introdução À Web

Curiosidade

- É possível acessar um site e alterá-lo (localmente)
 - Clicar f12(inspecionar)
 - Selecionar o texto
 - Alterar o texto
- Também é possível ir no console e digitar: **document.designMode = “on”**



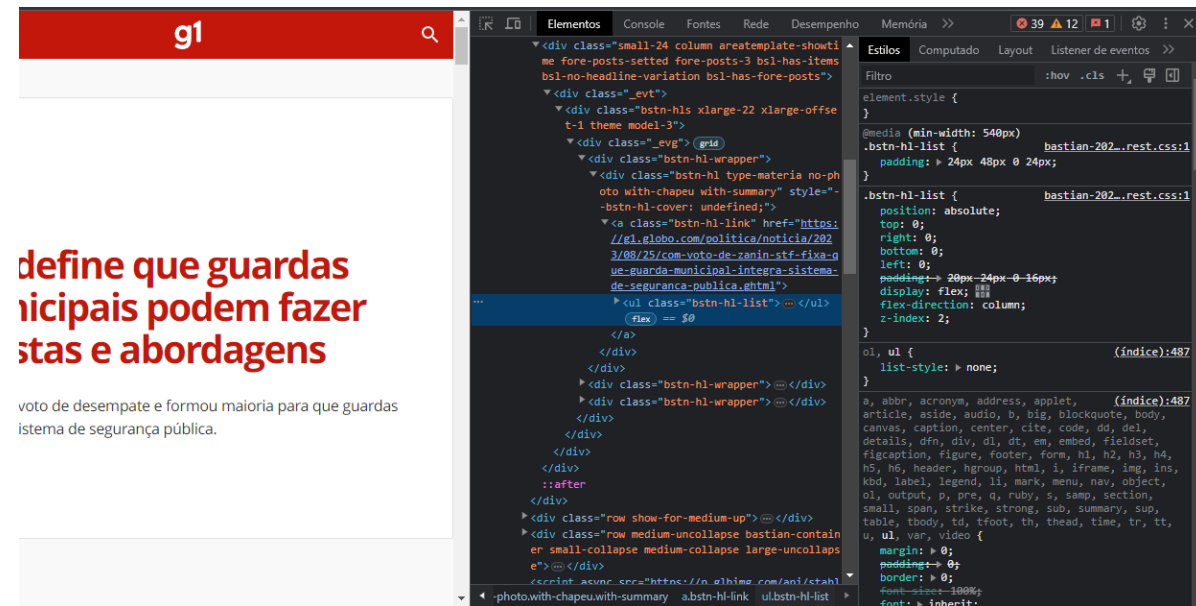
Agora:

- Escolham algum site (de preferência com muito texto) e brinquem de editar seu texto

Introdução À Web

Curiosidade 2

- Além de alterar os textos é possível também alterar as cores
 - Partindo do mesmo princípio de f12 e selecionar
 - Porém, mexer na parte de estilos



Agora:

- Escolham algum site e brinquem de editar suas cores

Introdução À Web

Evolução da Web: Web 1.0 (1990 – 2000)

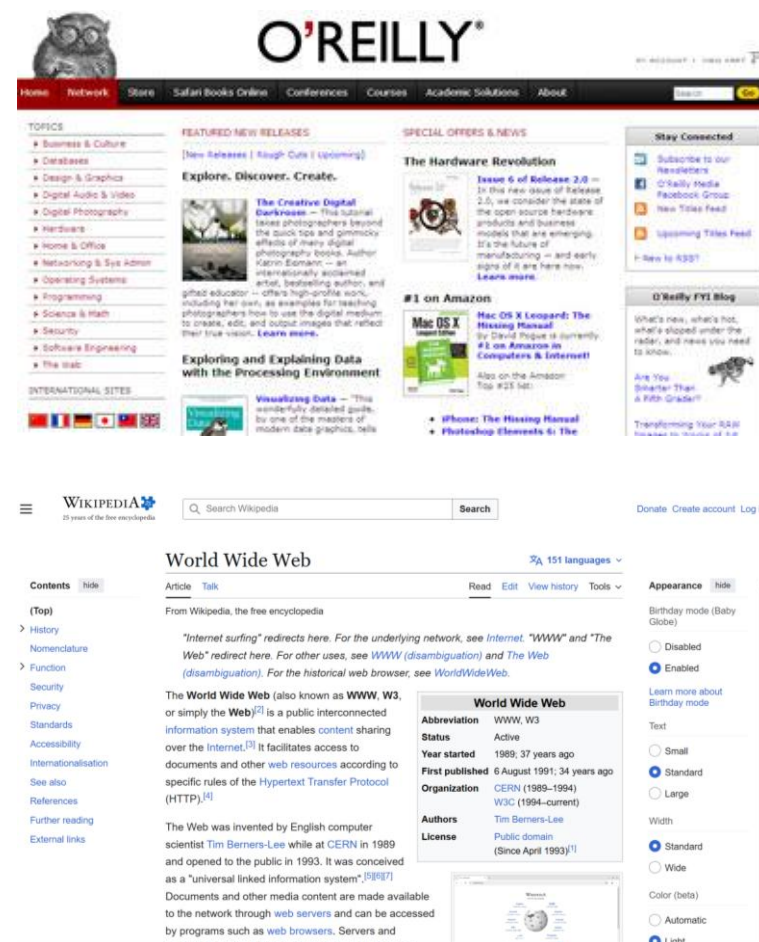
- **Caracterizada por:**
 - Páginas HTML predominantemente estáticas
 - Conteúdo criado pelos proprietários dos sites
 - Interação limitada com o usuário
- Sites típicos consistiam em documentos conectados por hiperlinks. As páginas eram servidas diretamente de arquivos em servidores web com lógica mínima no lado do servidor
- **As tecnologias utilizadas incluíam:**
 - HTML para estruturação de documentos
 - Scripts CGI para funcionalidades dinâmicas básicas
 - Formulários simples



Introdução À Web

Evolução da Web: Web 2.0 (2000 – 2010)

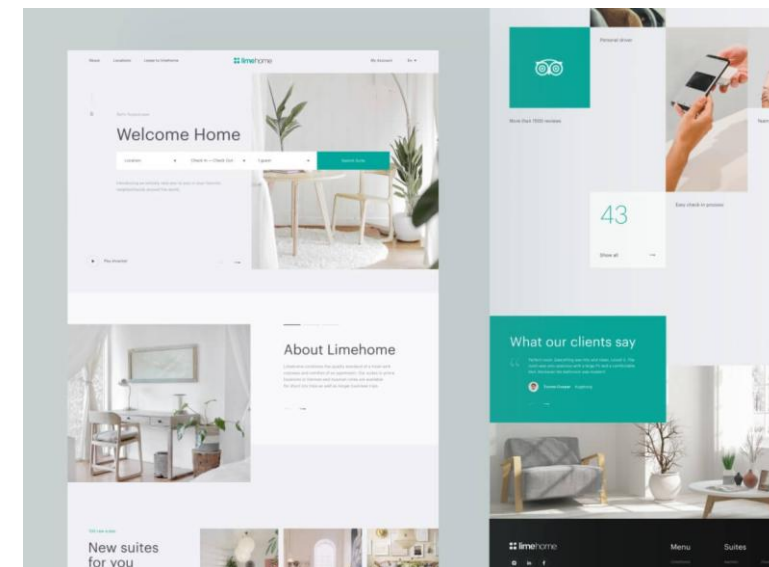
- Ênfase na participação do usuário e conteúdo dinâmico
- Marcada por diversos avanços tecnológicos como:
 - Mecanismos JavaScript aprimorados (AJAX, JQuery, etc)
 - Frameworks e bancos de dados do lado do servidor
 - Acesso à internet de banda larga
- Em vez de páginas estáticas, os sites se tornaram aplicativos interativos. Os usuários podiam criar conteúdo, colaborar e se comunicar diretamente nas plataformas
- A Web passou de somente leitura para leitura e gravação, possibilitando mídias sociais, blogs, wikis e conteúdo gerado pelo usuário em larga escala



Introdução À Web

Evolução da Web: Web Moderna (2010 –)

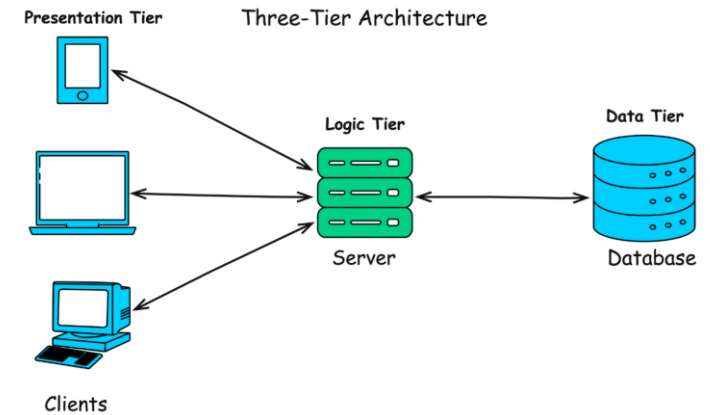
- As tecnologias passaram a impulsionar sistemas de software complexos, comparáveis a aplicativos de desktop
- **As principais evoluções incluem:**
 - Aplicativos de página única (SPAs)
 - Infraestrutura em nuvem
 - APIs Web
 - Frameworks front-end como React, Angular e Vue
- Provedores de nuvem como Amazon Web Services e Google Cloud oferecem suporte a serviços de backend em larga escala



Introdução À Web

Cliente e Servidor

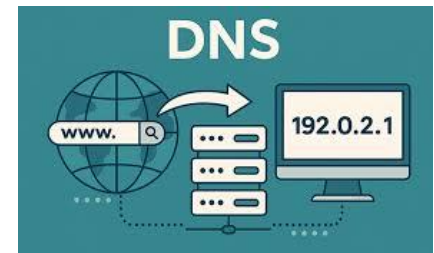
- Padrão arquitetônico fundamental que permite a comunicação entre usuários e serviços online
- **Separa as responsabilidades entre:**
 - Clientes: solicitam serviços ou recursos
 - Servidores: fornecem esses serviços ou recursos
- Esse modelo sustenta o funcionamento de páginas web, APIs e da maioria dos aplicativos baseados na internet



Introdução À Web

Uniform Resource Locator (URL)

- Endereço usado para localizar e recuperar recursos em uma rede, identificando onde um recurso está e como acessá-lo
- Organizado na sintaxe: **protocol://domain:port/path?query**
 - **Protocol:** protocolo de comunicação para solicitar o recurso
 - **Domain:** servidor ou endereço IP onde o recurso reside
 - **Port (opcional):** porta de rede utilizada pelo serviço
 - **Path (opcional):** recurso do servidor
 - **Query (opcional):** parâmetros para fornecer dados adicionais
- Computadores usam endereços IP para se comunicar e o **DNS** traduz nomes de domínio em IPs



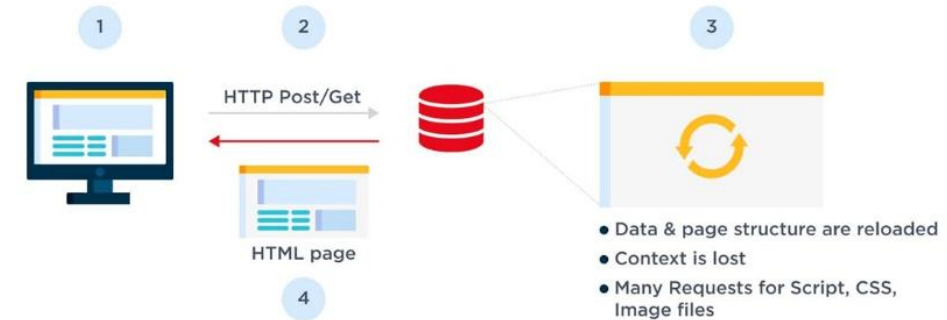
Agora:

- Identifiquem os componentes dessa url: **https://example.com/products?id=15**

Introdução À Web

Multi-Page Application (MPA)

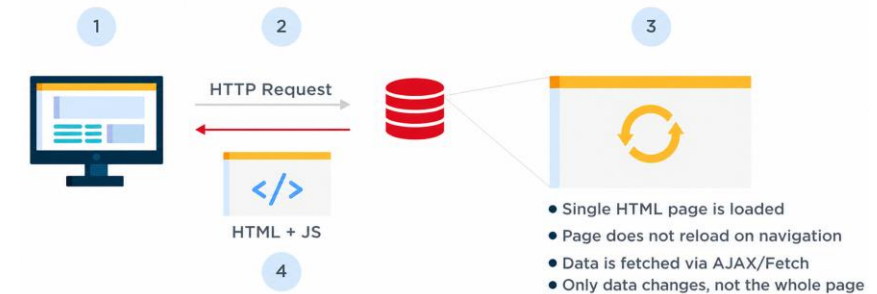
- Arquitetura em que o navegador carrega um novo documento HTML do servidor para cada evento de navegação
- A cada ação do usuário, o navegador envia uma nova requisição HTTP ao servidor e recebe uma página completamente nova como resposta
- Representa a estrutura tradicional da web, utilizada antes dos frameworks modernos introduzirem arquiteturas mais dinâmicas no lado do cliente



Introdução À Web

Single-Page Application (SPA)

- Arquitetura em que o navegador carrega um único documento HTML e atualiza dinamicamente seu conteúdo conforme o usuário interage com a aplicação
- Atualizam apenas as partes relevantes da interface usando scripts do lado do cliente quando o usuário navega para uma nova seção
- Frameworks como Angular, React e Vue.js utilizam essa arquitetura

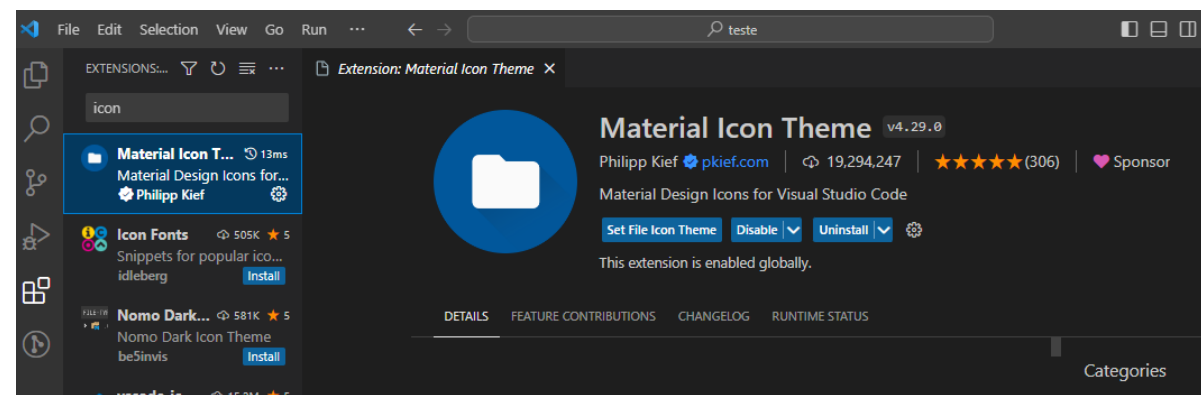
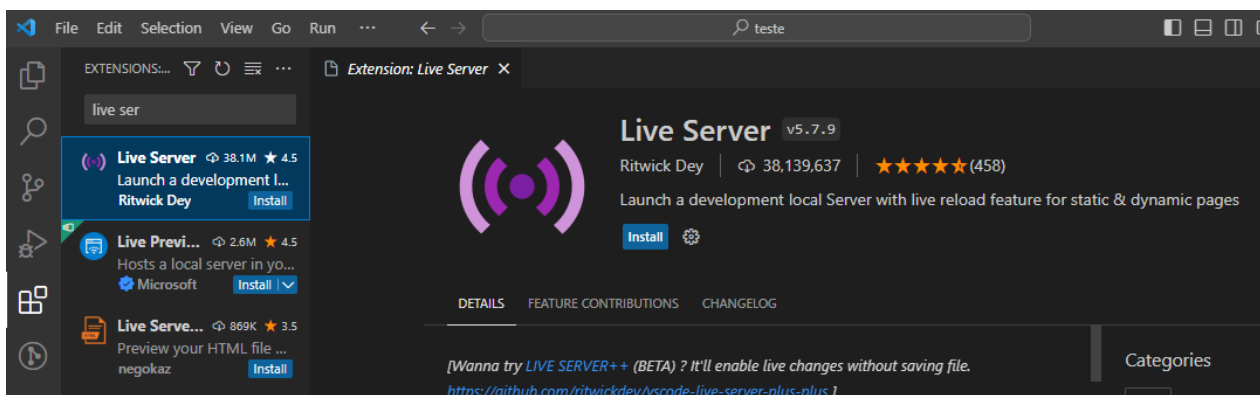


Introdução À Web

Introdução ao Visual Studio Code



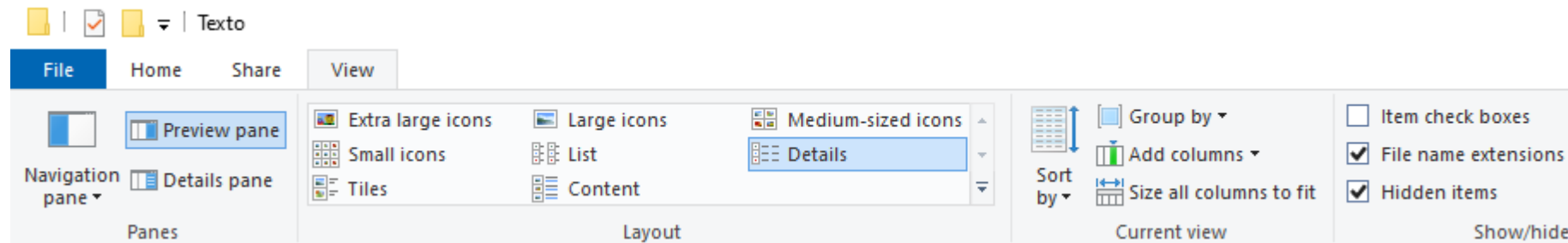
- Editor de código-fonte gratuito e leve, desenvolvido pela Microsoft
- Possui extensões que oferecem suporte a mais linguagens e frameworks
- **As extensões que utilizaremos são:**
 - Live Server
 - Material Icon



Introdução À Web

Novo Projeto

- Habilitar extensão dos arquivos e arquivos ocultos

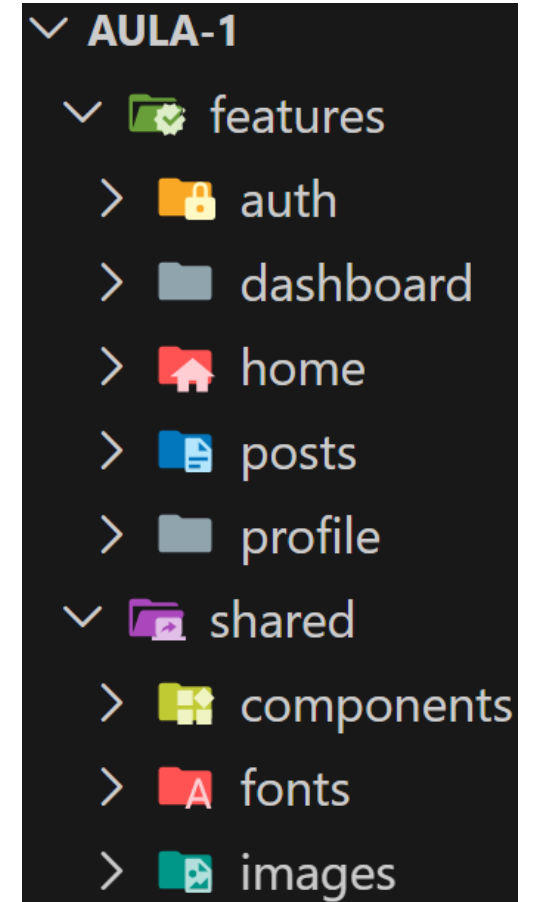


- Criar uma pasta, nesta pasta armazenaremos os projetos
- Podem ser criadas subpastas, por exemplo “aula-1”

Introdução À Web

Organização de pastas

- Ao organizar um projeto, a ideia principal é agrupar tudo o que pertence a uma funcionalidade específica
- **Essa organização tem como vantagem:**
 - Navegação e compreensão muito mais rápidas
 - Melhoria na manutenção
 - Melhor escalabilidade à medida que o projeto cresce
 - Mais fácil excluir, extrair ou mover recursos inteiros





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

0800 048 1212     **sc.senai.br**

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC